



LE BETON ARME

Année Universitaire : 2024-2025

Enseignante: Mme N. MEZIANE





Reinforced Concrete



I. NOTIONS DE BASE

Le Béton (Concrete)

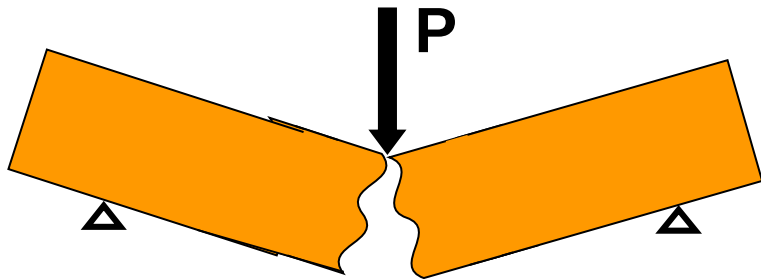
L'acier (Steel)

❑ Le **béton armé** est un matériau formé par l'association de deux matériaux qui **se complètent** :

❑ Le **béton** a une **bonne résistance à la compression** mais **une faible résistance à la traction**.

❑ L'**acier** a une **très bonne résistance à la compression et à la traction**.

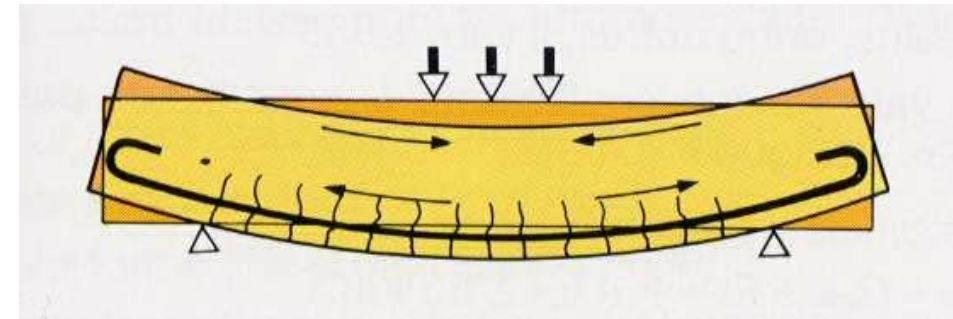
❑ Grâce à l'**adhérence entre le béton et l'acier**, les deux matériaux travaillent **ensemble**, pour supporter les différentes charges appliquées aux structures.



Poutre en béton - Absence d'armatures



Rupture brutale



Présence d'armatures dans les zones où le béton est **tendu**



Rupture évitée

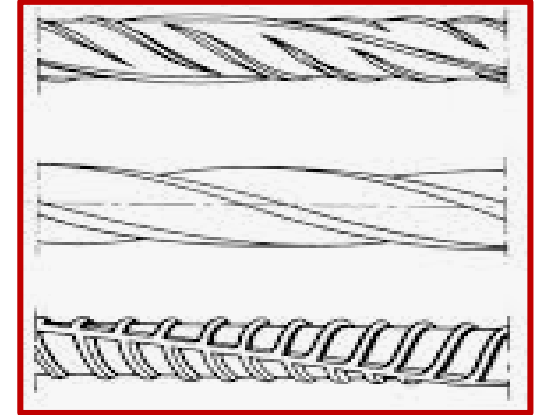
❑ L'**adhérence** est la **force de liaison** qui permet au **béton** et à l'**acier** de travailler ensemble dans une structure en béton armé.

❑ Elle empêche le **glissement de l'acier dans le béton** lorsqu'une charge est appliquée.

❑ Cette adhérence est assurée par :

- le **frottement** entre l'acier et le béton,
- la **pénétration du béton dans les aspérités de l'acier**,
- et surtout par l'usage de barres **nervurées**, qui améliorent l'accrochage mécanique.

❑ Une **bonne adhérence** est essentielle pour garantir que les efforts (traction, flexion) soient **transmis efficacement** entre le béton et l'acier.



Remarque:

- Le coefficient de **dilatation thermique** des deux matériaux béton et acier est **pratiquement le même**.
- Il n'y a **pas de réaction chimique entre l'acier et le béton**, de plus, le béton (milieu basique) protège l'acier de la corrosion.

II. Aciers pour béton armé

II.1. Définition

Les aciers pour béton armé sont des **armatures métalliques** insérées dans le béton pour en améliorer la résistance.

L'**acier** utilisé pour la fabrication de ces armatures est essentiellement constitué de **fer**, mais il contient également des éléments d'**alliage** qui influencent ses caractéristiques mécaniques et sa résistance (carbone, manganèse, silicium, etc.)

Ces aciers doivent avoir une **bonne adhérence avec le béton**, une **bonne résistance mécanique**, une **bonne ductilité** et une **résistance à la corrosion**.

II. 2. Types d'aciers utilisés

a. Aciers ronds lisses:

- Anciennement utilisés, aujourd'hui peu courants.
- Faible adhérence avec le béton.
- Limite d'élasticité : environ 250 MPa.



Restrictions:

- Les Aciers ronds lisses sont **interdits** dans les structures en **zones sismiques** (selon la norme algérienne **NA 262-02** ainsi que le règlement parasismique algérien **RPA**).

b. Aciers à haute adhérence (HA):

- Les plus couramment utilisés aujourd'hui.
- Surface nervurée pour une meilleure accroche dans le béton.
- Limite d'élasticité : entre 400 et 500 MPa.
- Exemples : B500A



Signification de la notation "B500A" :

- **B** = Béton → Utilisation : armatures pour béton armé.
- **500** = Limite élastique minimale garantie en **MPa** → ici, **500 MPa**.
- **A** = Classe de **ductilité faible** (il en existe trois : A, B, C).

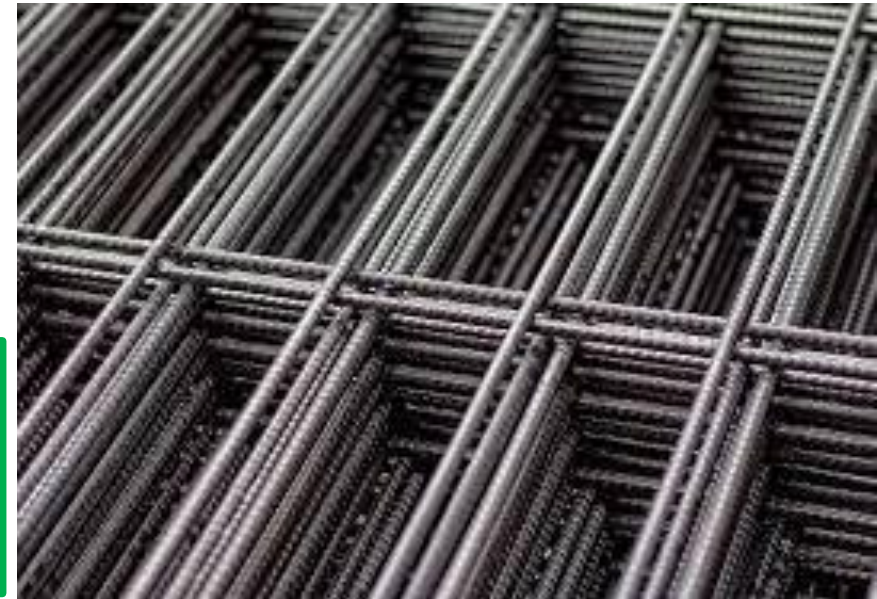
Types d'acier courants :

- **B500A** : ductilité faible.
- **B500B** : ductilité moyenne.
- **B500C** : ductilité élevée (recommandé en zone sismique).

Formes disponibles :

Barres droites : les plus courantes. Elles sont généralement commercialisées sous forme de barres de **12m de longueur**. Les **diamètres** les plus couramment utilisés sont les suivants: **6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 et 40mm**.

• **Treillis soudés** : assemblages en grille, très utilisés dans les dalles.



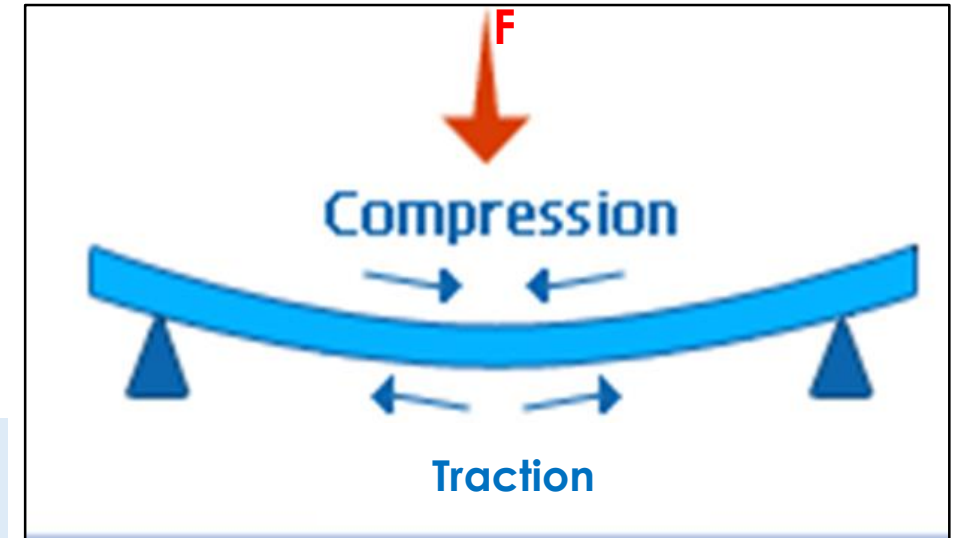
III. Principes généraux des constructions en Béton Armé « BA »

Cas des **poutres** en flexion simple

La figure ci-contre représente une poutre sur deux appuis simples, soumise à une force **F**.

L'effort **F** engendre **une sollicitation de flexion**.

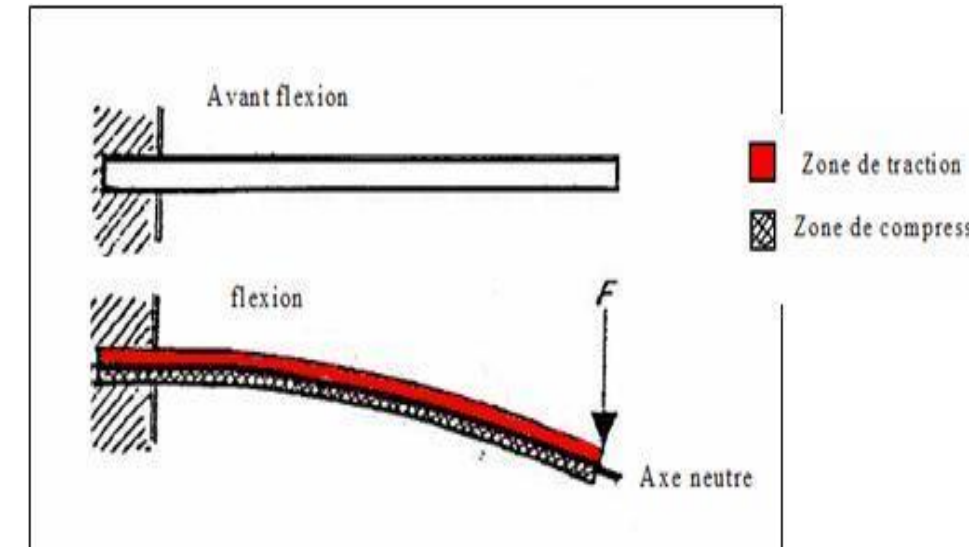
Il faut noter que la **flexion** dans ce cas engendre une **compression** dans la partie supérieure de la poutre, et une **traction** dans sa partie inférieure.



Poutre sur deux appuis simples

Un deuxième cas : une poutre encastrée sur un côté, libre de l'autre, et sollicitée par un effort **F**, ce qui va engendrer une flexion (on l'appelle **console ou porte-à-faux**, c'est le cas d'un balcon).

Dans ce cas, ce sont les fibres **supérieures** qui vont être **tendues**. Les fibres **inférieures** seront **comprimées**.

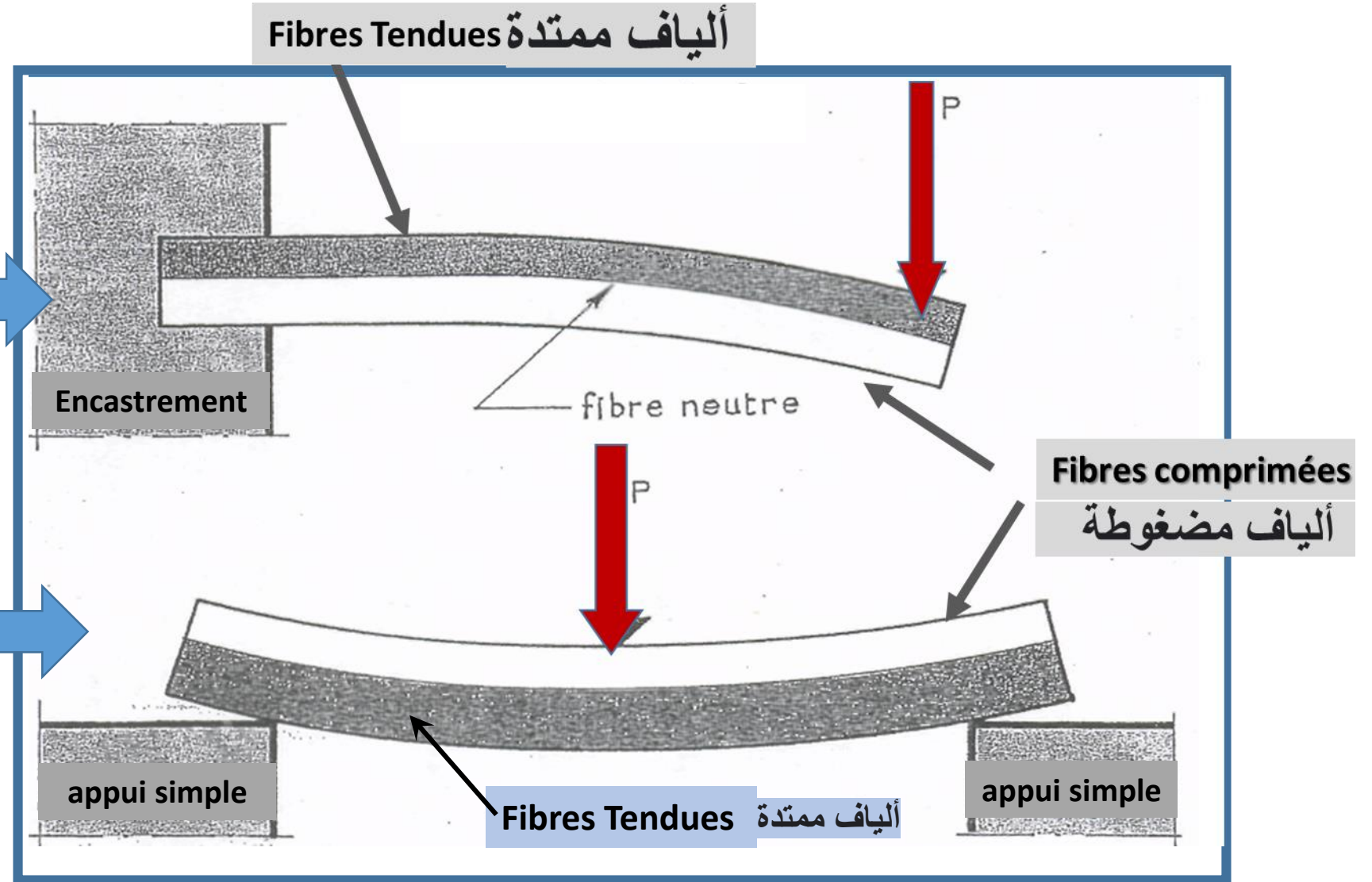


Poutre encastrée à une extrémité , libre de l'autre (porte-à-faux ou poutre console)

Cas des poutres en flexion simple

Poutre encastrée à une extrémité, libre de l'autre (poutre console ou porte-à-faux)

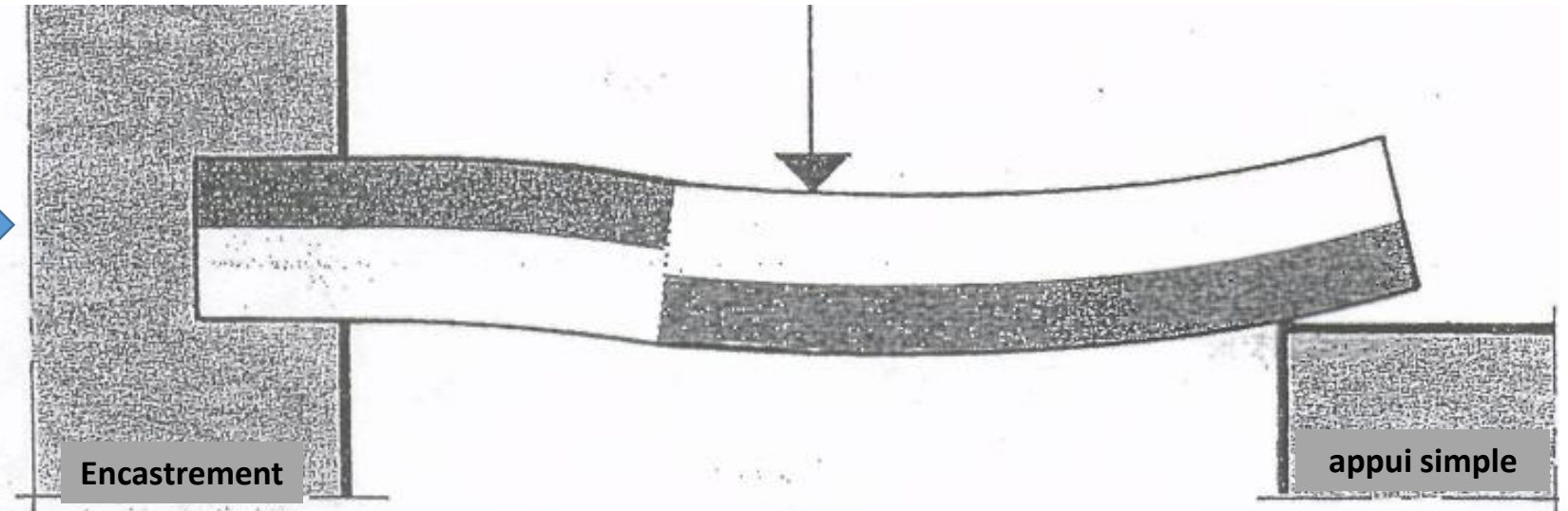
Poutre sur deux appuis simples



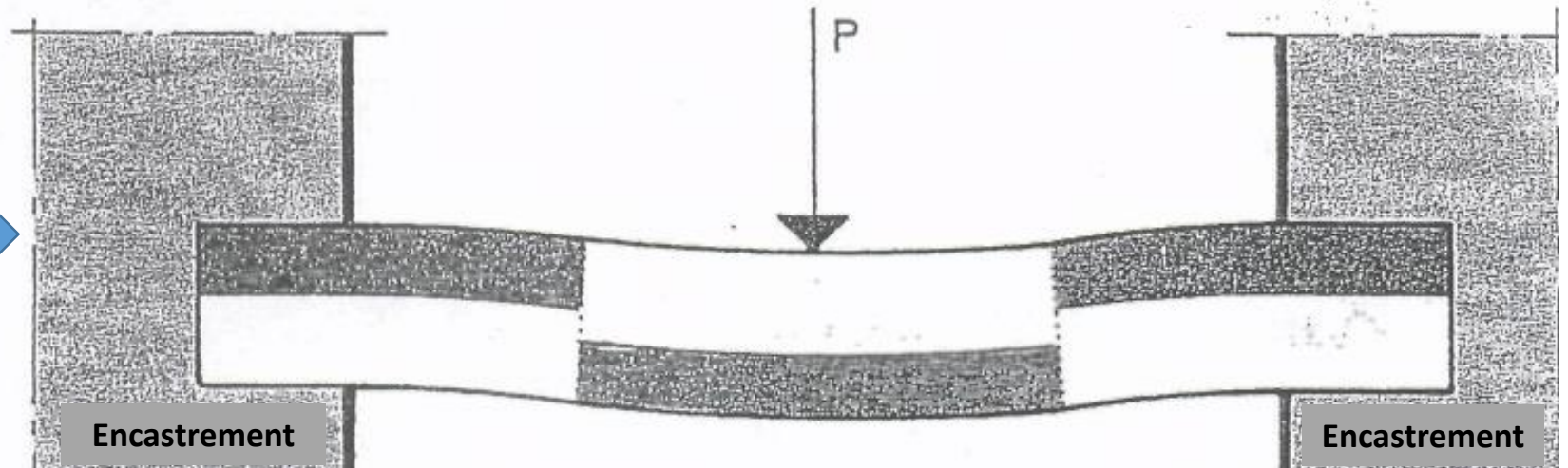
■ Fibres soumises à la traction (fibres tendues)
□ Fibres soumises à la compression (fibres comprimées)

Cas des poutres en flexion simple

Poutre à une extrémité encastrée, l'autre sur appui simple

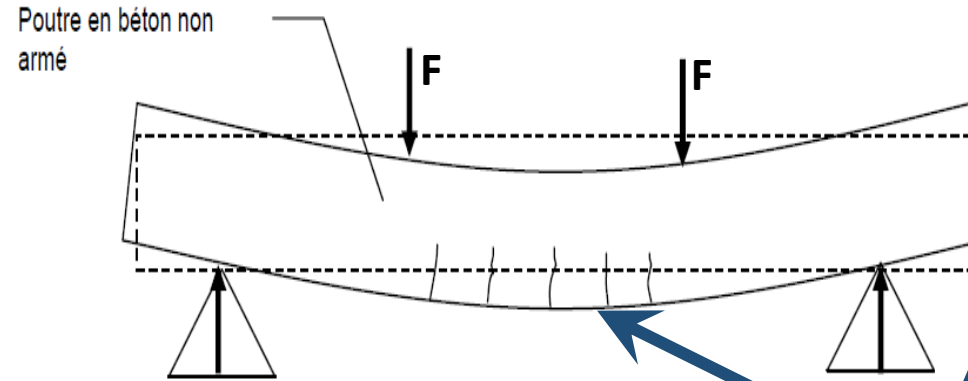


Poutre avec encastrement aux deux extrémités

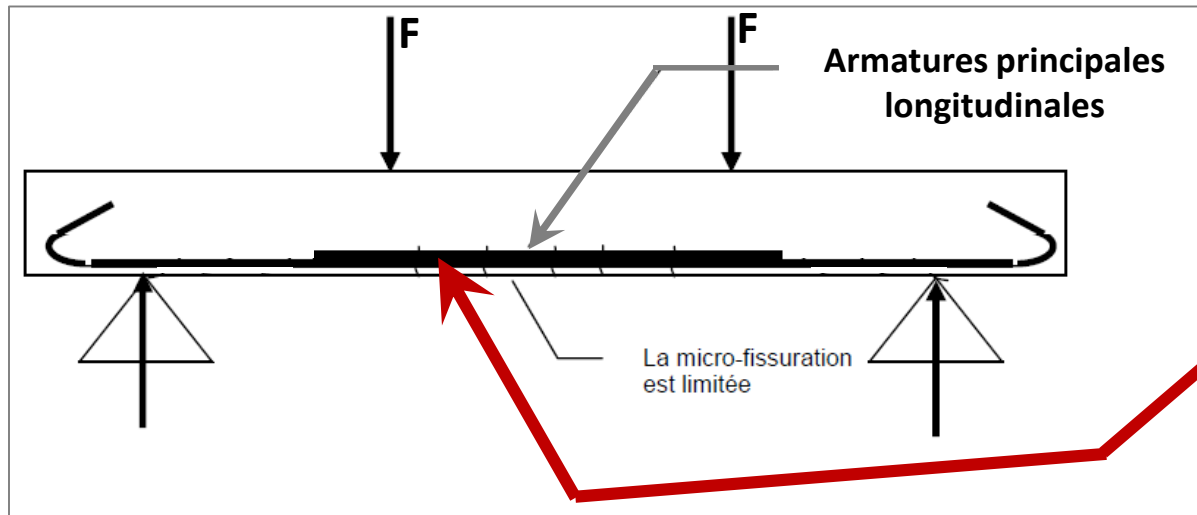


■ Fibres soumises à la traction (fibres tendues)
□ Fibres soumises à la compression (fibres comprimées)

Sous l'effet de la flexion simple, des fissures apparaissent sur la poutre en béton:



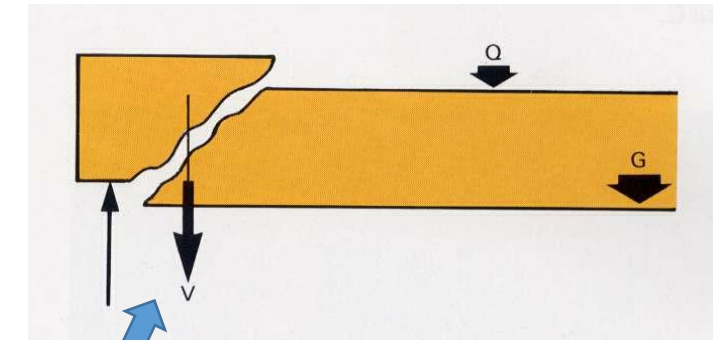
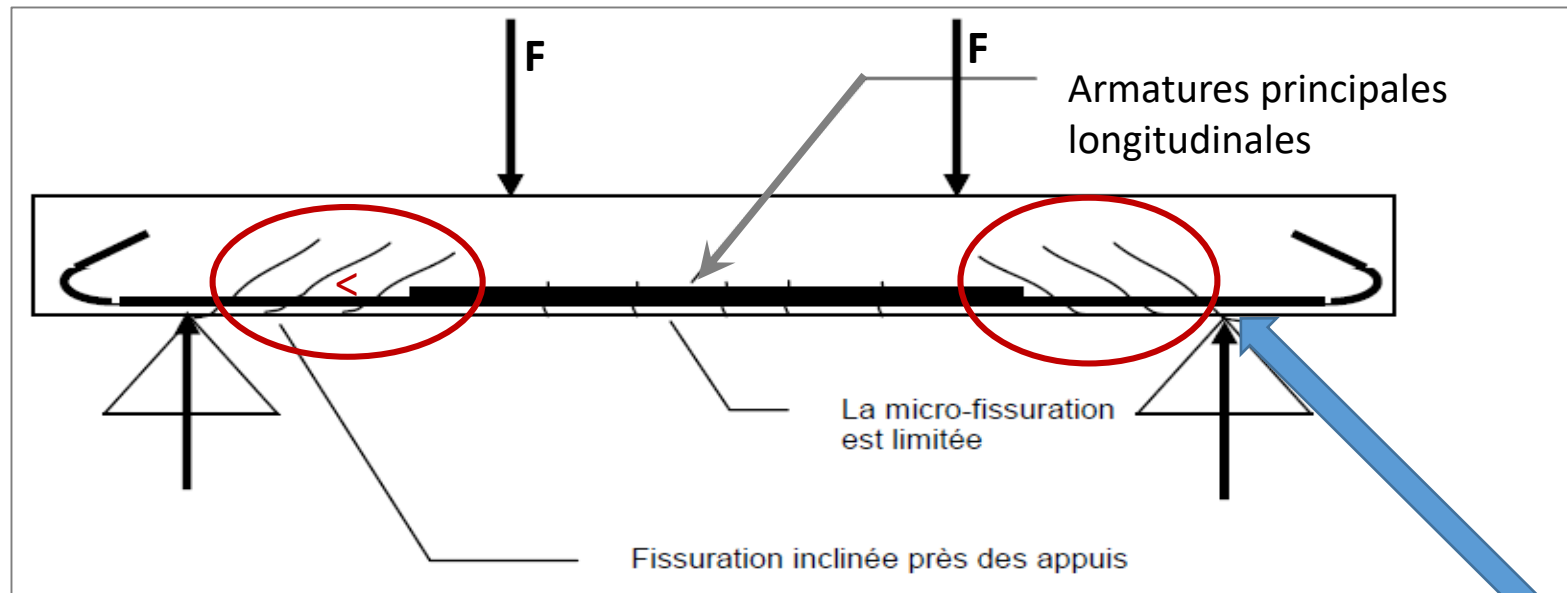
La fissuration apparaît d'abord dans la zone centrale de la poutre, au niveau de la partie inférieure (zone soumise à la traction). Les fissures sont perpendiculaires à la ligne moyenne de la poutre.



Il y a donc nécessité la mise en place **d'armatures longitudinales**, qui auront pour rôle de résister à la traction et de limiter l'apparition des fissures dans cette zone.

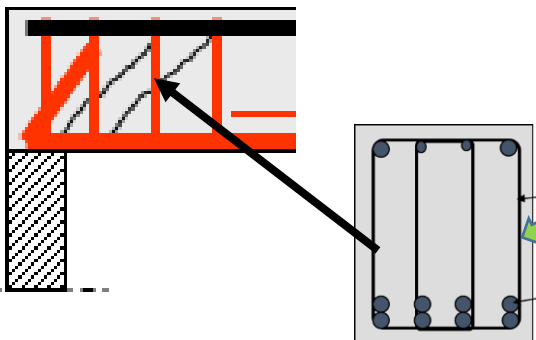
Effet de l'Effort Tranchant sur la poutre

L'expérience est maintenant menée sur une poutre **armée dans sa zone inférieure** de façon à limiter l'ouverture des fissures. Une augmentation de l'effort F conduit à l'apparition de **fissures inclinées près des appuis**, par contre, la zone centrale armée, ne laisse apparaître qu'une micro-fissuration.

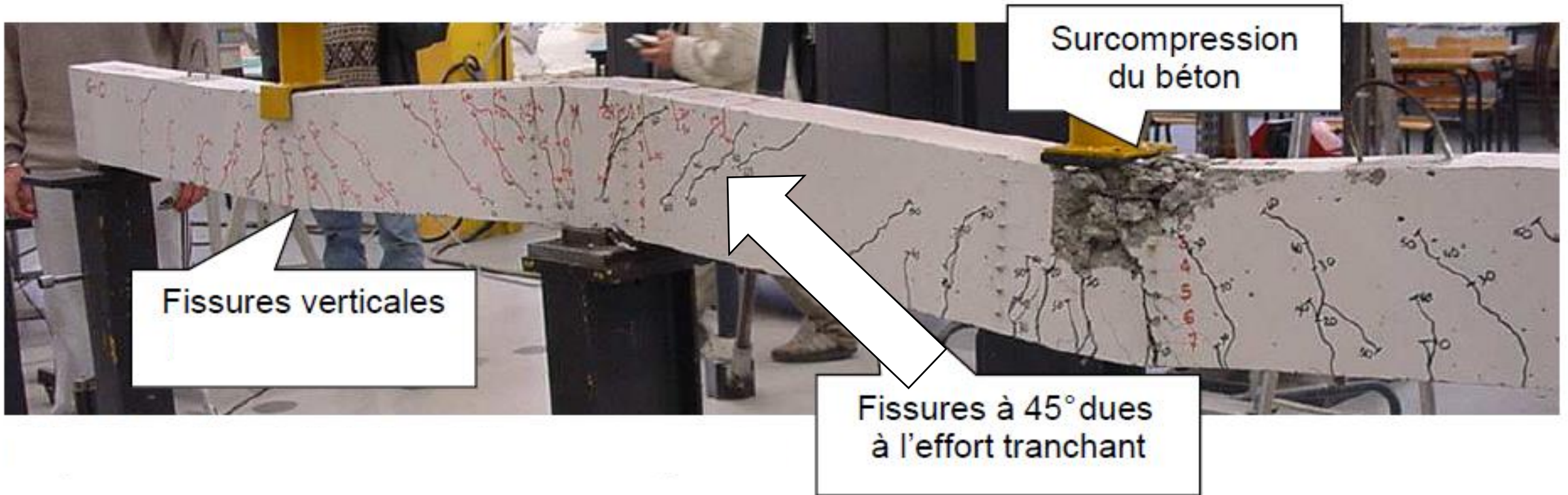


Risque de **rupture fragile** sous l'effet de l'effort tranchant

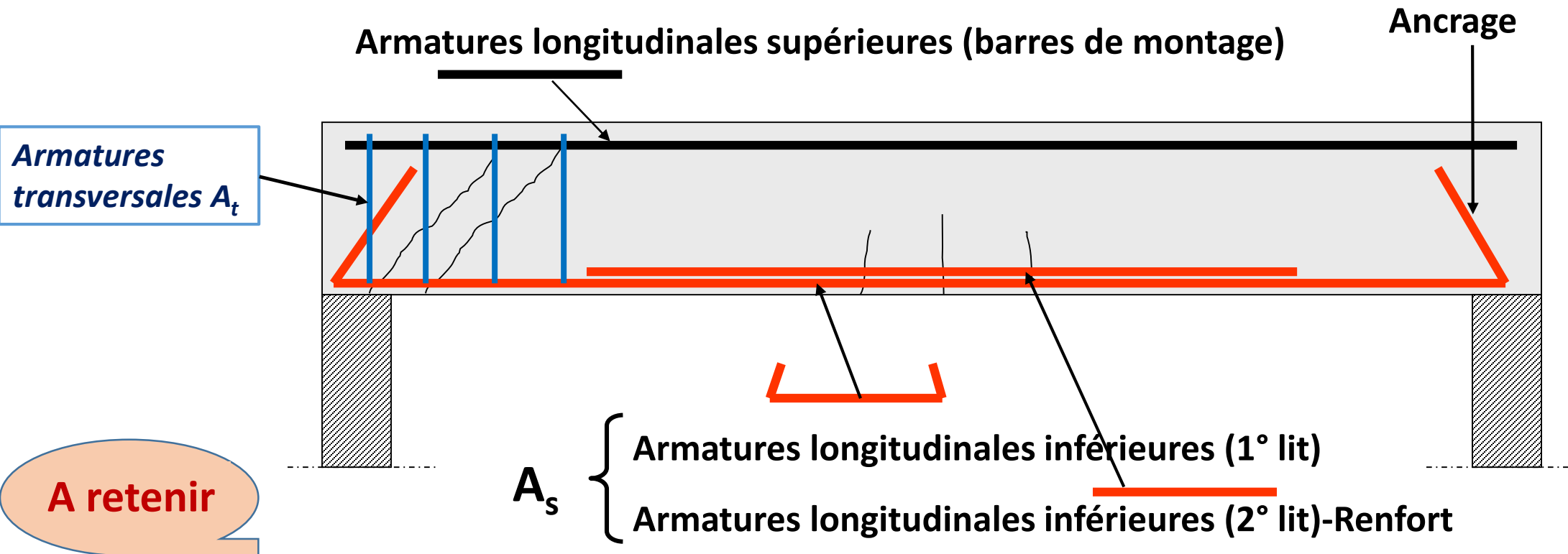
Il faut donc placer des armatures transversales qui auront pour rôle de reprendre l'effort tranchant



Essai de laboratoire sur une poutre



Ferraillage d'une poutre sur deux appuis simples en flexion simple

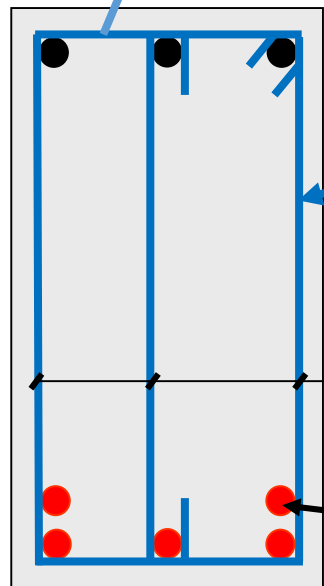
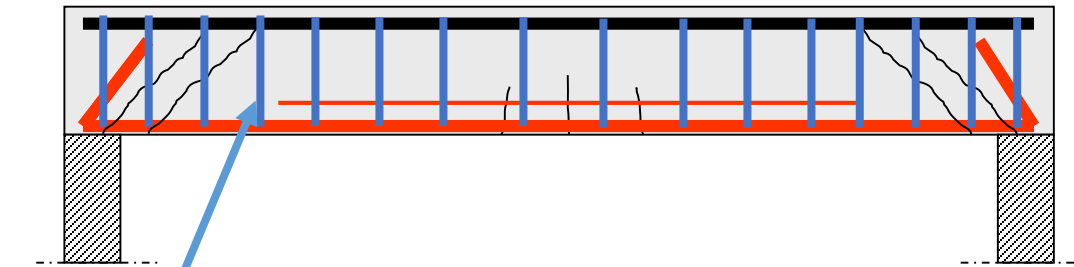


Les armatures longitudinales principales A_s sont placées dans la zone tendue. Elles ont pour rôle de résister aux sollicitations de traction et de limiter l'apparition des fissures dans cette zone.

Les armatures transversales A_t sont positionnées de telle sorte à reprendre l'effort tranchant. Elles sont rapprochées au niveau des appuis, là où l'effort tranchant est important.

Les barres de montage sont des armatures de faible diamètre, placées dans les zones de compression. Elles serviront à fixer les cadres, les étriers et les épingles en position exigées.

Ferrailage d'une poutres sur deux appuis simples en flexion simple



Armatures transversales A_t

cadre

épinge



Armatures
longitudinales de
flexion A_s

Les armatures transversales sont constituées de cadres, étriers et épingles

cadre

étrier

épinge



CAS DES POTEAU

POURQUOI ARMER LES ELEMENTS COMPRIMES ????

Le **béton** est un matériau **particulièrement résistant aux sollicitations de compression**



Néanmoins, les **poteaux** sont des éléments très élancés et susceptibles de flamber sous l'action des charges verticales (**fig 1**).

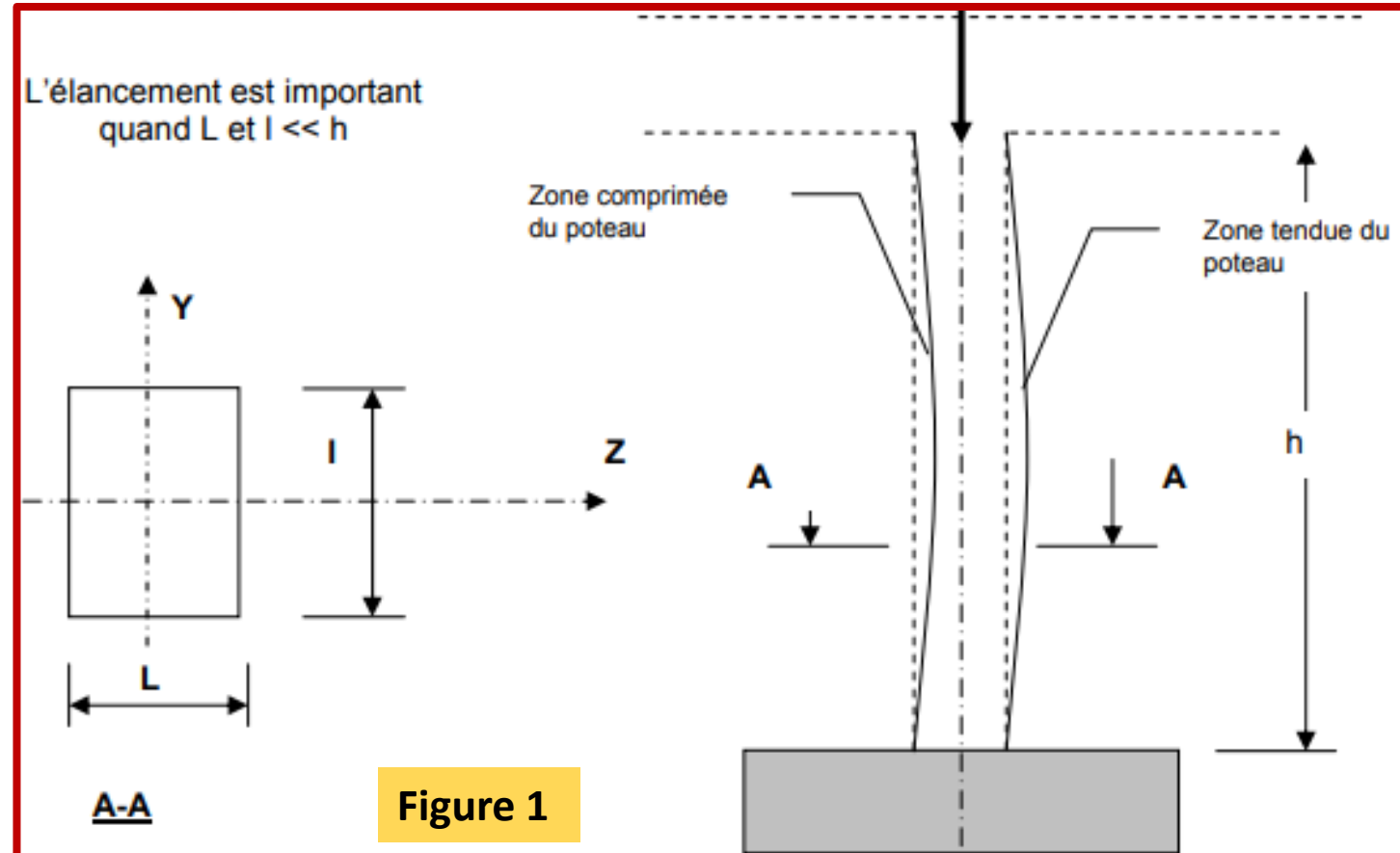


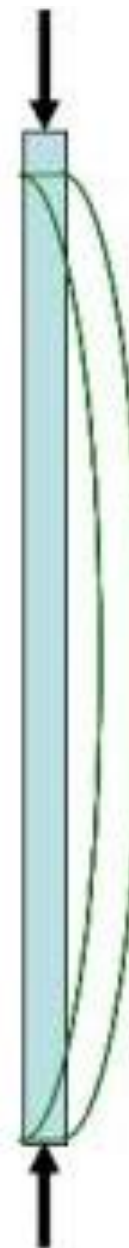
Sous **l'effet du flambement**, le poteau subira **une flexion**, ce qui causera des **zones de traction et de compression** sur ses faces.



Puisque le béton résiste très mal à la traction, il est donc nécessaire de le **renforcer par des armatures**.

Le flambement peut se produire à droite ou à gauche de l'axe Y, donc les armatures doivent être réparties de part et d'autre de cet axe (**fig 2**).





Essai de flambement de poteau effectué au laboratoire

De la même façon, les **armatures longitudinales** risquent à **leur tour de flamber** sous l'effet des **charges verticales** et entraîner l'éclatement du béton. Les armatures longitudinales sont donc maintenues par des **armatures transversales** (fig 3).

Notons que ces **armatures transversales** ont un rôle important **pour reprendre les contraintes de cisaillement dues aux efforts tranchants surtout en cas de séisme**.

Comme l'effort tranchant est plus important en se rapprochant des appuis (des nœuds), donc le nombre de cadres à mettre dans ces zones doit aussi augmenter.

Figure 2

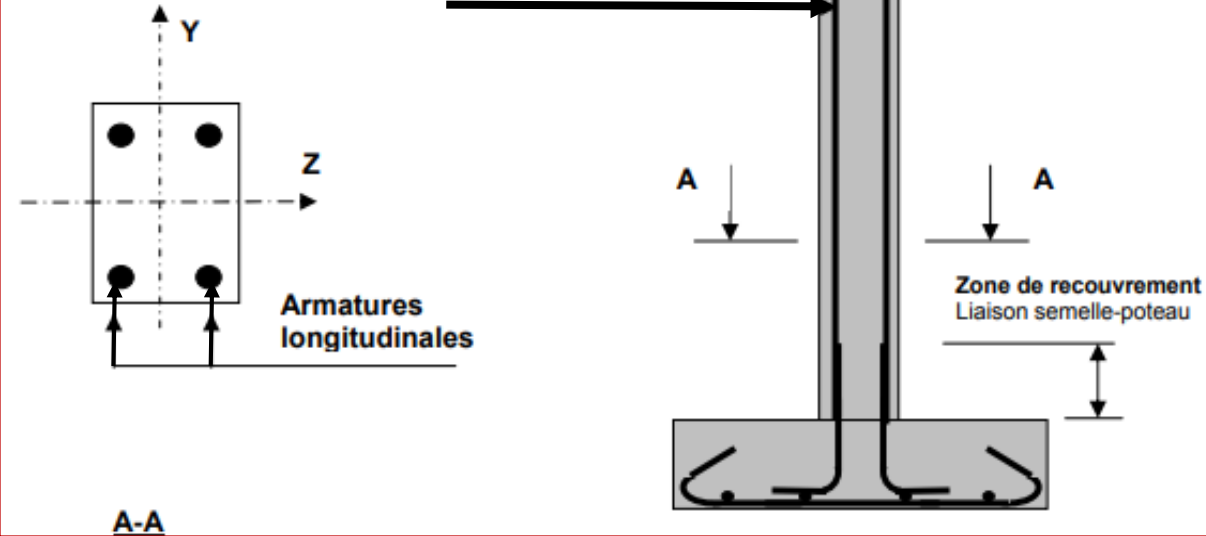


Figure 3

